高中化学 OpenStax Chemistry 2e · 第21章 · 6 节

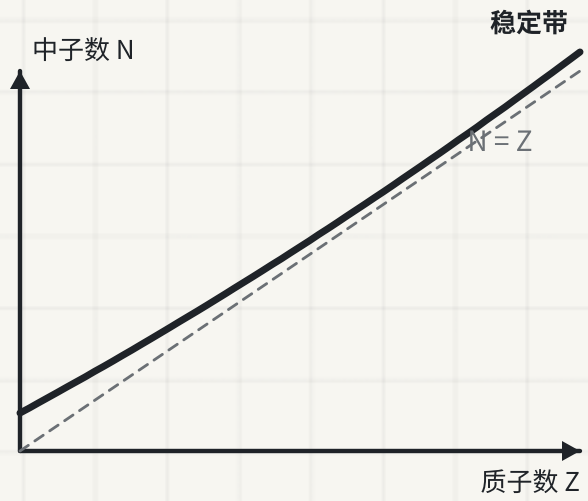
原子核怎样变化?

第21章 核化学
(Nuclear Chemistry)

01

核结构与稳定性

第21.1节：原子核由质子和中子组成，强核力把它们结合在一起；结合能来自质量亏损；中子与质子的比例决定核是否稳定



核稳定性

强核力结合核子

结合能来自质量亏损

中子/质子比决定稳定性

↓

02

核方程与衰变

第21.2–21.3节：核反应方程两边质量数和电荷数守恒；放射性衰变有 α、β、γ 等类型；半衰期描述衰变快慢，用于测定年代

$$^{238}U \rightarrow {}^{234}Th + {}^{4}He$$

$$^{14}C \rightarrow {}^{14}N + {}^{0}e$$

核反应方程两边质量数和电荷数守恒（α 衰变、β 衰变）

↓

03

核能与应用

第21.4–21.6节：核嬗变把一种元素变成另一种；裂变和聚变释放巨大能量；放射性同位素用于医学诊断、治疗和示踪；辐射会损伤细胞，要做好防护

核裂变
重核分裂
核电站

核聚变
轻核结合
太阳

示踪与治疗
PET、放疗

防护
时间、距离
屏蔽

这一章要点

- **半衰期** · 衰变快慢
- **防护** · 时间距离屏蔽
- **拓展** · 查核电站原理
- **安全** · 远离放射源

教材来源：OpenStax Chemistry 2e 第21章 Nuclear Chemistry · OpenStax（CC BY-NC-SA 4.0）